

Informe de Validación de Scorecard

USO INTERNO — CONFIDENCIAL

MODELO

ENTIDAD

CARTERA

RESPONSABLE DEL DESARROLLO

VERSIÓN DEL INFORME

FECHA DE EMISIÓN

2026-07-17

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=493fd2a02e28ee27ce591d4ee3a16e3adaf6d7ca888b2d12d9e2fb211338b2e2
data_hash=74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
git_sha=fe4dfc78a6d7d6b3367ef49bcd66d94553faf5dd
root_seed=20240706

DESARROLLO

Nombre y fecha

VALIDACIÓN INDEPENDIENTE

Nombre y fecha

APROBACIÓN

Nombre y fecha

Resumen ejecutivo

VEREDICTO DE VALIDACIÓN

☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
AUC	Desarrollo	0.7123	Sin alertas
Gini	Desarrollo	0.4247	Sin alertas
KS	Desarrollo	0.3201	Sin alertas
AUC	Holdout	0.6946	Sin alertas
Gini	Holdout	0.3893	Sin alertas
KS	Holdout	0.3119	Sin alertas
AUC	Fuera de tiempo (OOT)	0.6561	Sin alertas
Gini	Fuera de tiempo (OOT)	0.3122	Sin alertas
KS	Fuera de tiempo (OOT)	0.2519	Sin alertas
PSI del score	Desarrollo vs. Holdout	0.0132	Estable
PSI del score	Desarrollo vs. OOT	0.0068	Estable

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0.10 y redesarrollo por sobre 0.25.

Alcance: validación de scorecard (discriminación, estabilidad y calibración). El backtesting y la integración con IFRS 9 corresponden a fases posteriores; este informe no los cubre ni infiere sus resultados. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen ejecutivo

- 1** Introducción
- 2** Contexto del modelo y de la cartera
- 3** Metodología
 - 3.1** Tratamiento de datos y particiones
 - 3.2** Binning WoE
 - 3.3** Selección de variables
 - 3.4** Estimación del modelo PD
 - 3.5** Escalado del scorecard
 - 3.6** Calibración de la PD
- 4** Resultados
 - 4.1** Binning WoE y poder predictivo
 - 4.2** Selección de variables
 - 4.3** Modelo PD
 - 4.4** Scorecard
 - 4.5** Calibración
 - 4.6** Desempeño y discriminación
 - 4.7** Estabilidad
- 5** Conclusiones y recomendación
- 6** Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

- C.1** Binning WoE y poder predictivo
- C.2** Selección de variables
- C.3** Modelo PD
- C.4** Scorecard
- C.5** Calibración
- C.6** Desempeño y discriminación
- C.7** Estabilidad

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Contexto del modelo y de la cartera

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20.00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

3 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se rechaza toda variable con más de 99.00 % de valores faltantes.

3.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5.00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

3.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0.02; las de IV superior a 0.50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0.75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5.0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

3.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0.05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0.05 y de salida 0.05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

3.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28.8539 y offset 487.1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

3.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra un ancla de negocio declarada explícitamente, con una PD objetivo de 20.00 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es -0.2184, lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3961 observaciones de Desarrollo.

4 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

4.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «ingreso_mensual» (0.305), «deuda_ingreso» (0.164) y «utilizacion_linea» (0.061). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

Resumen de binning — IV por variable

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	iv_band	is_suspicious_iv	is_zero_iv	monotonic_trend	skipped_reason
ingreso_mensual	numeric	OPTIMAL	true	6	0.304750	0.036713	0.294575	0.818100	strong	false	false	descending	No disponible
deuda_ingreso	numeric	OPTIMAL	true	6	0.163519	0.019897	0.204769	0.171203	medium	false	false	ascending	No disponible
utilizacion_linea	numeric	OPTIMAL	true	5	0.061031	0.007565	0.131539	0.173165	weak	false	false	ascending	No disponible
mora_max_12m	numeric	OPTIMAL	true	6	0.021870	0.002727	0.079733	0.003140	weak	false	false	ascending	No disponible
antiguedad_meses	numeric	OPTIMAL	true	6	0.041379	0.005099	0.095492	0.005044	weak	false	false	descending	No disponible
segmento	categorical	OPTIMAL	true	3	0.002922	0.000365	0.029244	0.002656	none	false	false	No disponible	No disponible

4.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antigüedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0.0303 y el VIF máximo es 1.00.

Criterios de selección por variable

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_banded	auc	gini	ks	max_abs_corr	max_corr_with	vif	max_csi	forced	detail
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	true	included	0.041379	weak	0.547746	0.095492	0.060951	No disponible	No disponible	1.001115	No disponible	No disponible	No disponible
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	true	included	0.163519	medium	0.602385	0.204769	0.160053	No disponible	No disponible	1.000130	No disponible	No disponible	No disponible
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	true	included	0.304750	strong	0.647287	0.294575	0.211815	No disponible	No disponible	1.000568	No disponible	No disponible	No disponible
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	true	included	0.021870	weak	0.539867	0.079733	0.064124	No disponible	No disponible	1.001595	No disponible	No disponible	No disponible
segmento	segmento__woe	false	low_iv	0.002922	none	0.514622	0.029244	0.023399	No disponible	No disponible	nan	No disponible	No disponible	iv=0.00292240935993 < min_iv=0.02
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	true	included	0.061031	weak	0.565769	0.131539	0.097760	No disponible	No disponible	1.000578	No disponible	No disponible	No disponible

Factor de inflación de varianza (VIF)

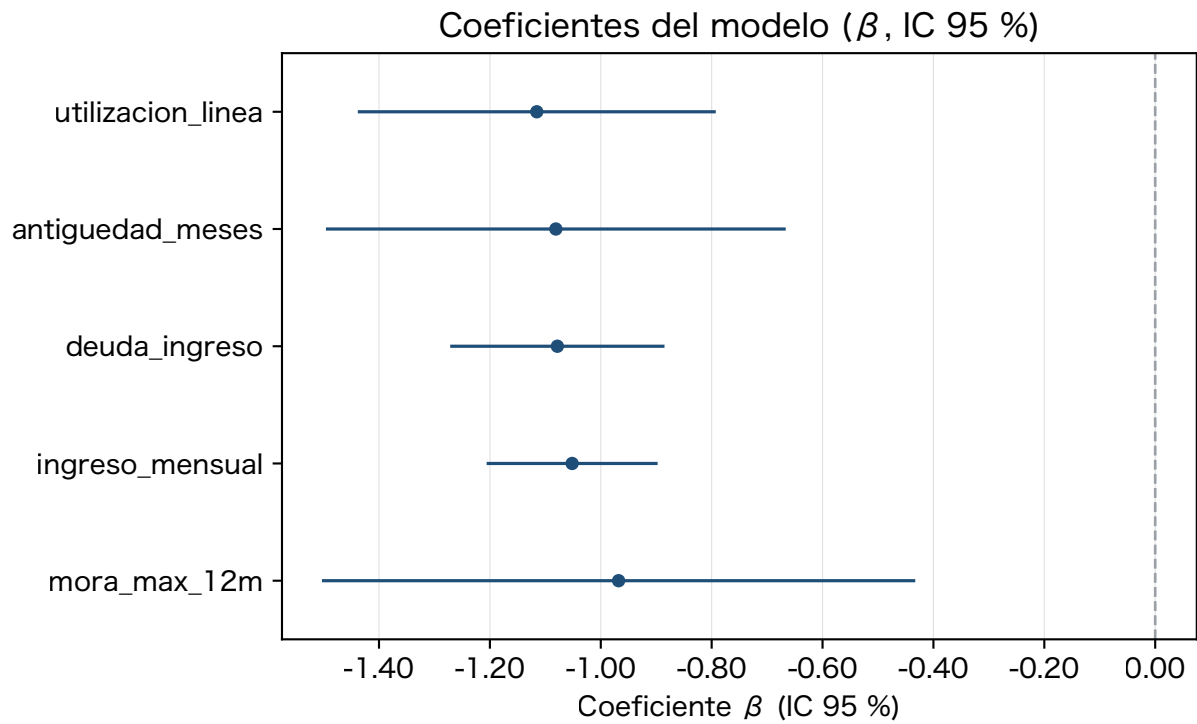
iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1.000568	false	No disponible
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1.000130	false	No disponible
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1.000578	false	No disponible
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1.001115	false	No disponible
0	mora_max_12m	mora_max_12m__woe	1.001595	false	No disponible

4.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3961 observaciones de Desarrollo, de las cuales 924 son incumplimientos y el pseudo-R² de McFadden es 0.0968.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo: «ingreso_mensual».



Coeficientes del modelo PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-1.192119	0.040521	-29.419899	0.000000	-1.271538	-1.112699	none	No disponible	nan	nan
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	-1.081039	0.210069	-5.146120	0.000000	-1.492767	-0.669312	negative	true	0.041379	0.069833
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	-1.078315	0.097124	-11.102485	0.000000	-1.268674	-0.887956	negative	true	0.163519	0.275958
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	-1.051670	0.077207	-13.621497	0.000000	-1.202992	-0.900348	negative	true	0.304750	0.514303

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	-0.967824	0.271521	-3.564456	0.000365	-1.499995	-0.435653	negative	true	0.021870	0.036909
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	-1.115409	0.163226	-6.833521	0.000000	-1.435327	-0.795492	negative	true	0.061031	0.102998

4.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

Scorecard — puntajes por atributo

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	(-inf, 12.50)	0	-0.315182	-1.081039	-0.238424	94.472796	94	-0.472796	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	[12.50, 36.50)	1	-0.134523	-1.081039	-0.238424	100.107959	100	-0.107959	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	[36.50, 43.50)	2	-0.018542	-1.081039	-0.238424	103.725671	104	0.274329	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	[43.50, 89.50)	3	0.005106	-1.081039	-0.238424	104.463290	104	-0.463290	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	[89.50, 114.50)	4	0.134868	-1.081039	-0.238424	108.510864	109	0.489136	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	[114.50, inf)	5	0.750487	-1.081039	-0.238424	127.713374	128	0.286626	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	Special	6	0.000000	-1.081039	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	Missing	7	0.000000	-1.081039	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	(-inf, 0.08)	0	0.713764	-1.078315	-0.238424	126.511783	127	0.488217	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.08, 0.16)	1	0.272018	-1.078315	-0.238424	112.767495	113	0.232505	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.16, 0.37)	2	0.217921	-1.078315	-0.238424	111.084347	111	-0.084347	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.37, 0.51)	3	-0.103496	-1.078315	-0.238424	101.083886	101	-0.083886	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.51, 0.85)	4	-0.390210	-1.078315	-0.238424	92.163191	92	-0.163191	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.85, inf)	5	-1.082493	-1.078315	-0.238424	70.623791	71	0.376209	binning_table

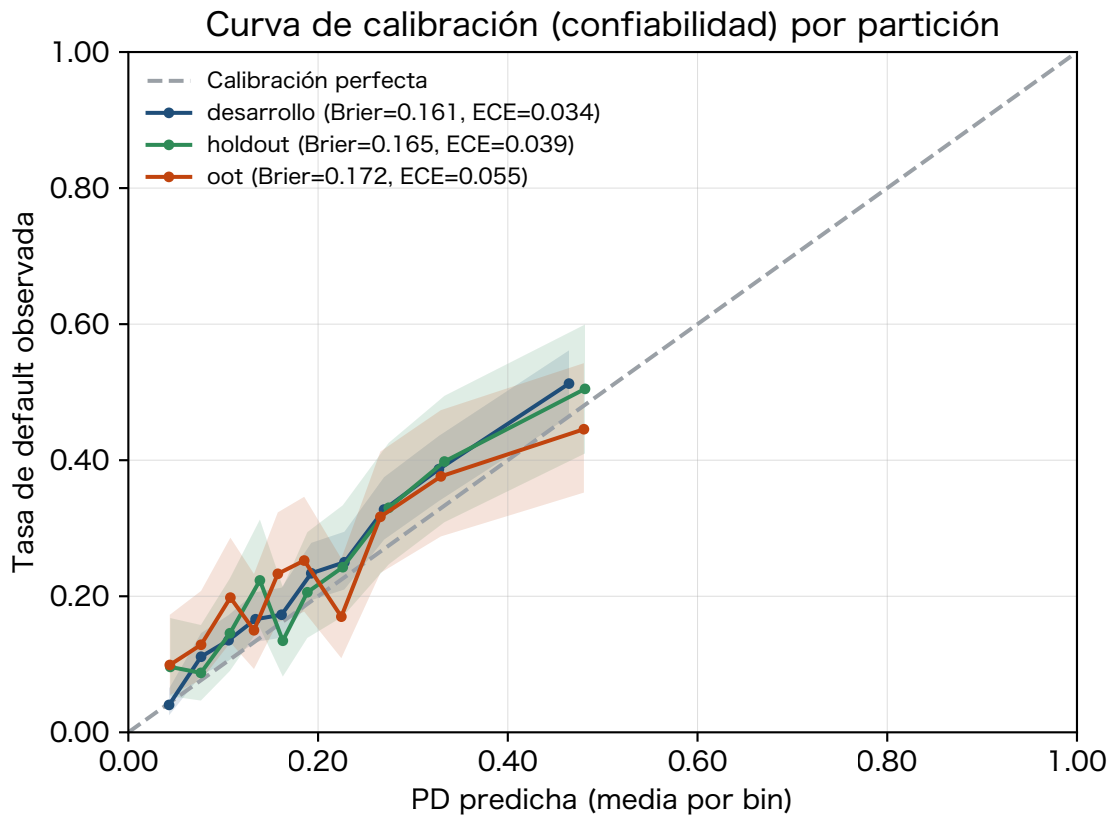
feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	Special	6	0.000000	-1.078315	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	Missing	7	0.000000	-1.078315	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	(-inf, 242795.88)	0	-0.902231	-1.051670	-0.238424	76.926018	77	0.073982	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[242795.88, 354256.50)	1	-0.582461	-1.051670	-0.238424	86.629380	87	0.370620	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[354256.50, 464805.09)	2	-0.253561	-1.051670	-0.238424	96.609779	97	0.390221	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[464805.09, 631639.47)	3	0.036404	-1.051670	-0.238424	105.408702	105	-0.408702	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[631639.47, 913196.97)	4	0.427766	-1.051670	-0.238424	117.284504	117	-0.284504	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[913196.97, inf)	5	1.209914	-1.051670	-0.238424	141.018611	141	-0.018611	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	Special	6	0.000000	-1.051670	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	Missing	7	0.000000	-1.051670	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	(-inf, 2.50)	0	0.360684	-0.967824	-0.238424	114.376309	114	-0.376309	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[2.50, 3.50)	1	0.214081	-0.967824	-0.238424	110.282335	110	-0.282335	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[3.50, 5.50)	2	0.091020	-0.967824	-0.238424	106.845820	107	0.154180	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[5.50, 7.50)	3	-0.075227	-0.967824	-0.238424	102.203270	102	-0.203270	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[7.50, 9.50)	4	-0.126392	-0.967824	-0.238424	100.774458	101	0.225542	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[9.50, inf)	5	-0.206456	-0.967824	-0.238424	98.538643	99	0.461357	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	Special	6	0.000000	-0.967824	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	Missing	7	0.000000	-0.967824	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	(-inf, 0.10)	0	0.611896	-1.115409	-0.238424	123.997247	124	0.002753	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.10, 0.25)	1	0.249576	-1.115409	-0.238424	112.336374	112	-0.336374	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.25, 0.45)	2	0.061922	-1.115409	-0.238424	106.296905	106	-0.296905	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.45, 0.68)	3	-0.164768	-1.115409	-0.238424	99.001143	99	-0.001143	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.68, inf)	4	-0.465995	-1.115409	-0.238424	89.306503	89	-0.306503	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Special	5	0.000000	-1.115409	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Missing	6	0.000000	-1.115409	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table

4.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 20.00 %, frente a 23.33 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 23.33 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



4.6 Desempeño y discriminación

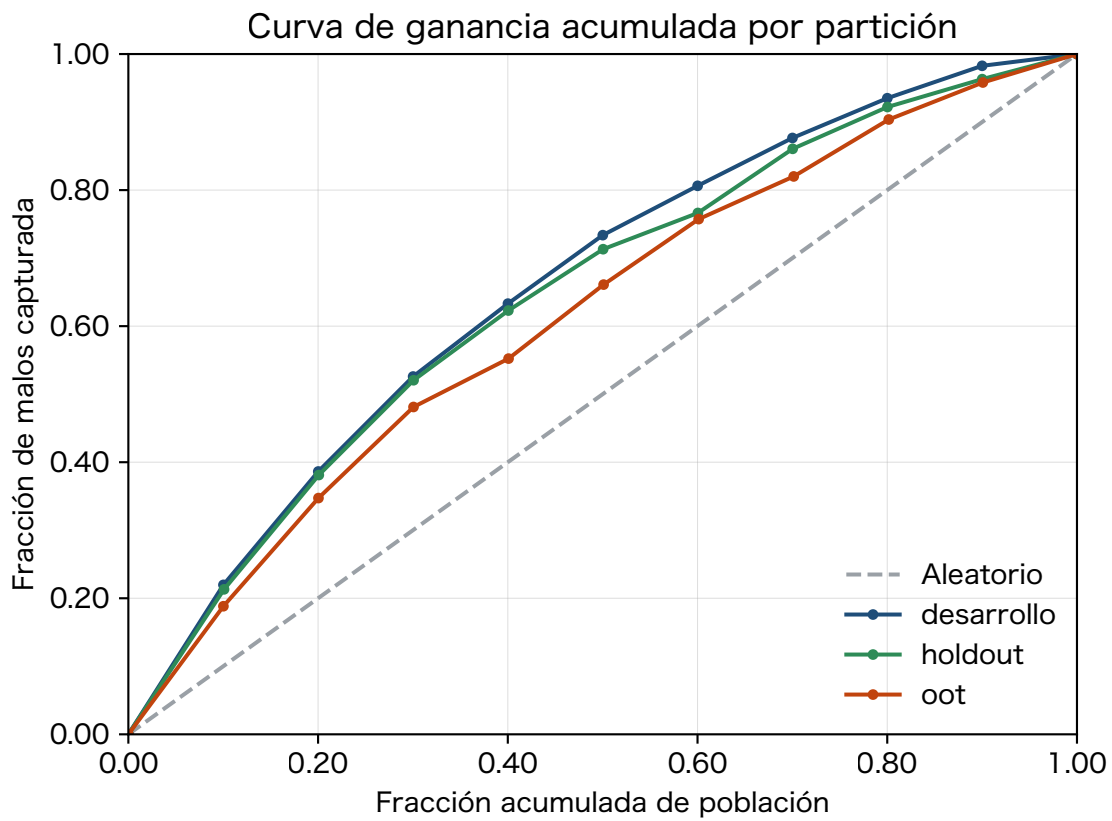
Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.

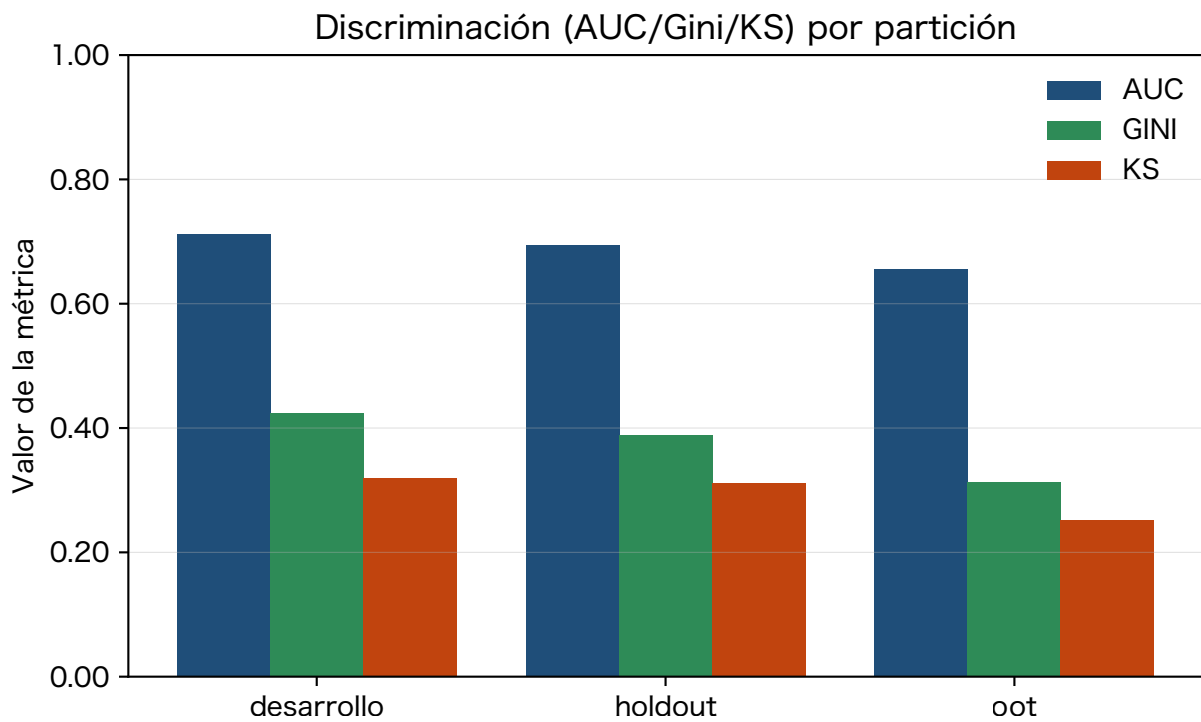
En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0.7123, Gini 0.4247 y KS 0.3201.

En Holdout el modelo alcanza AUC 0.6946, Gini 0.3893 y KS 0.3119.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0.6561, Gini 0.3122 y KS 0.2519.

La tabla de desempeño reparte la población en 10 tramos de riesgo ordenados por score, y permite verificar que la tasa de incumplimiento observada sea monótona entre tramos.





Métricas de discriminación por partición

partition	n_total	n_bad	n_good	auc	gini	ks	ks_cutoff_risk_score	ks_cutoff_score	tpr_at_k	fpr_at_k	source	status
desarrollo	3961	924	3037	0.712346	0.424692	0.320144	0.189651	No disponible	0.706710	0.386566	pd_calibrated	ok
holdout	1031	244	787	0.694646	0.389292	0.311892	0.223207	No disponible	0.590164	0.278272	pd_calibrated	ok
oot	1008	239	769	0.656096	0.312192	0.251906	0.259595	No disponible	0.456067	0.204161	pd_calibrated	ok

Desempeño por decil de score

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean_pd	min_pd	max_pd	mean_score	min_score	max_score	cum_total	cum_bad	cum_good	cum_bad_capture_rate	cum_good_capture_rate	lift	ks_at_decile
desarrollo	1	397	203	194	0.5113	0.4887	0.464277	0.368829	0.774565	484.874055	446.000000	497.000000	397	203	194	0.2197	0.0639	2.191989	0.155818
desarrollo	2	396	154	242	0.3889	0.6111	0.326896	0.293402	0.368829	501.558081	496.000000	507.000000	793	357	436	0.3864	0.1436	1.667088	0.242801
desarrollo	3	396	129	267	0.3258	0.6742	0.269114	0.245896	0.293402	509.434343	505.000000	514.000000	1189	486	703	0.5260	0.2315	1.396456	0.294496
desarrollo	4	396	99	297	0.2500	0.7500	0.227482	0.208969	0.245896	515.858586	512.000000	520.000000	1585	585	1000	0.6331	0.3293	1.071699	0.303845
desarrollo	5	396	93	303	0.2348	0.7652	0.192104	0.176307	0.208969	521.957071	518.000000	526.000000	1981	678	1303	0.7338	0.4290	1.006748	0.304724
desarrollo	6	396	67	329	0.1692	0.8308	0.160814	0.147936	0.176307	528.070707	524.000000	532.000000	2377	745	1632	0.8063	0.5374	0.725291	0.268905
desarrollo	7	396	65	331	0.1641	0.8359	0.133788	0.120596	0.147936	534.315657	530.000000	539.000000	2773	810	1963	0.8766	0.6464	0.703641	0.230262
desarrollo	8	396	54	342	0.1364	0.8636	0.105434	0.090212	0.120596	542.138889	538.000000	548.000000	3169	864	2305	0.9351	0.7590	0.584563	0.176092
desarrollo	9	396	44	352	0.1111	0.8889	0.076569	0.061318	0.090107	552.510101	546.000000	560.000000	3565	908	2657	0.9827	0.8749	0.476311	0.107807
desarrollo	10	396	16	380	0.0404	0.9596	0.042856	0.008485	0.061318	571.585859	558.000000	618.000000	3961	924	3037	1.0000	1.0000	0.173204	0.000000
hold out	1	104	52	52	0.5000	0.5000	0.480290	0.368464	0.732205	482.942308	452.000000	496.000000	104	52	52	0.2131	0.0661	2.112705	0.147041
hold out	2	103	41	62	0.3981	0.6019	0.332514	0.298887	0.368464	500.737864	496.000000	506.000000	207	93	114	0.3811	0.1449	1.681959	0.236294
hold out	3	103	34	69	0.3301	0.6699	0.274019	0.250344	0.298887	508.689320	504.000000	513.000000	310	127	183	0.5205	0.2325	1.394795	0.287963
hold out	4	103	25	78	0.2427	0.7573	0.225597	0.204709	0.250344	516.155340	511.000000	520.000000	413	152	261	0.6230	0.3316	1.025585	0.291312
hold out	5	103	22	81	0.2136	0.7864	0.188267	0.173891	0.204661	522.592233	519.000000	526.000000	516	174	342	0.7131	0.4346	0.902515	0.278553
hold out	6	103	13	90	0.1262	0.8738	0.162510	0.152213	0.173846	527.669903	525.000000	531.000000	619	187	432	0.7664	0.5489	0.533304	0.217473

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean_pd	min_pd	max_pd	mean_score	min_score	max_score	cum_total	cum_bad	cum_good	cum_bad_capture_rate	cum_good_capture_rate	lift	ks_at_decile
holdout	7	103	23	80	0.2233	0.7767	0.138393	0.124609	0.151995	533.223301	530.000000	538.000000	722	210	512	0.8607	0.6506	0.943538	0.210084
holdout	8	103	15	88	0.1456	0.8544	0.106735	0.090472	0.124343	541.864078	536.000000	547.000000	825	225	600	0.9221	0.7624	0.615351	0.159742
holdout	9	103	10	93	0.0971	0.9029	0.076171	0.059697	0.090212	552.660194	546.000000	560.000000	928	235	693	0.9631	0.8806	0.410234	0.082556
holdout	10	103	9	94	0.0874	0.9126	0.044013	0.014361	0.059655	570.446602	560.000000	603.000000	1031	244	787	1.0000	1.0000	0.369211	0.000000
oot	1	101	45	56	0.4455	0.5545	0.480221	0.376923	0.732205	482.920792	452.000000	496.000000	101	45	56	0.1883	0.0728	1.879117	0.115463
oot	2	101	38	63	0.3762	0.6238	0.329443	0.291975	0.376607	501.188119	494.000000	507.000000	202	83	119	0.3473	0.1547	1.586810	0.192534
oot	3	101	32	69	0.3168	0.6832	0.265686	0.242490	0.291014	509.930693	506.000000	514.000000	303	115	188	0.4812	0.2445	1.336261	0.236698
oot	4	101	17	84	0.1683	0.8317	0.224310	0.203208	0.242120	516.405941	513.000000	520.000000	404	132	272	0.5523	0.3537	0.709889	0.198595
oot	5	101	26	75	0.2574	0.7426	0.184714	0.168869	0.202989	523.277228	519.000000	527.000000	505	158	347	0.6611	0.4512	1.085712	0.209852
oot	6	101	23	78	0.2277	0.7723	0.157103	0.144751	0.168869	529.069307	526.000000	533.000000	606	181	425	0.7573	0.5527	0.960437	0.204656
oot	7	101	15	86	0.1485	0.8515	0.132068	0.120596	0.144751	534.732673	532.000000	538.000000	707	196	511	0.8201	0.6645	0.626372	0.155584
oot	8	101	20	81	0.1980	0.8020	0.106984	0.092326	0.119822	541.574257	538.000000	547.000000	808	216	592	0.9038	0.7698	0.835163	0.133935
oot	9	100	13	87	0.1300	0.8700	0.076182	0.061411	0.091239	552.610000	546.000000	559.000000	908	229	679	0.9582	0.8830	0.548285	0.075194
oot	10	100	10	90	0.1000	0.9000	0.043492	0.007587	0.061318	571.250000	558.000000	622.000000	1008	239	769	1.0000	1.0000	0.421757	0.000000

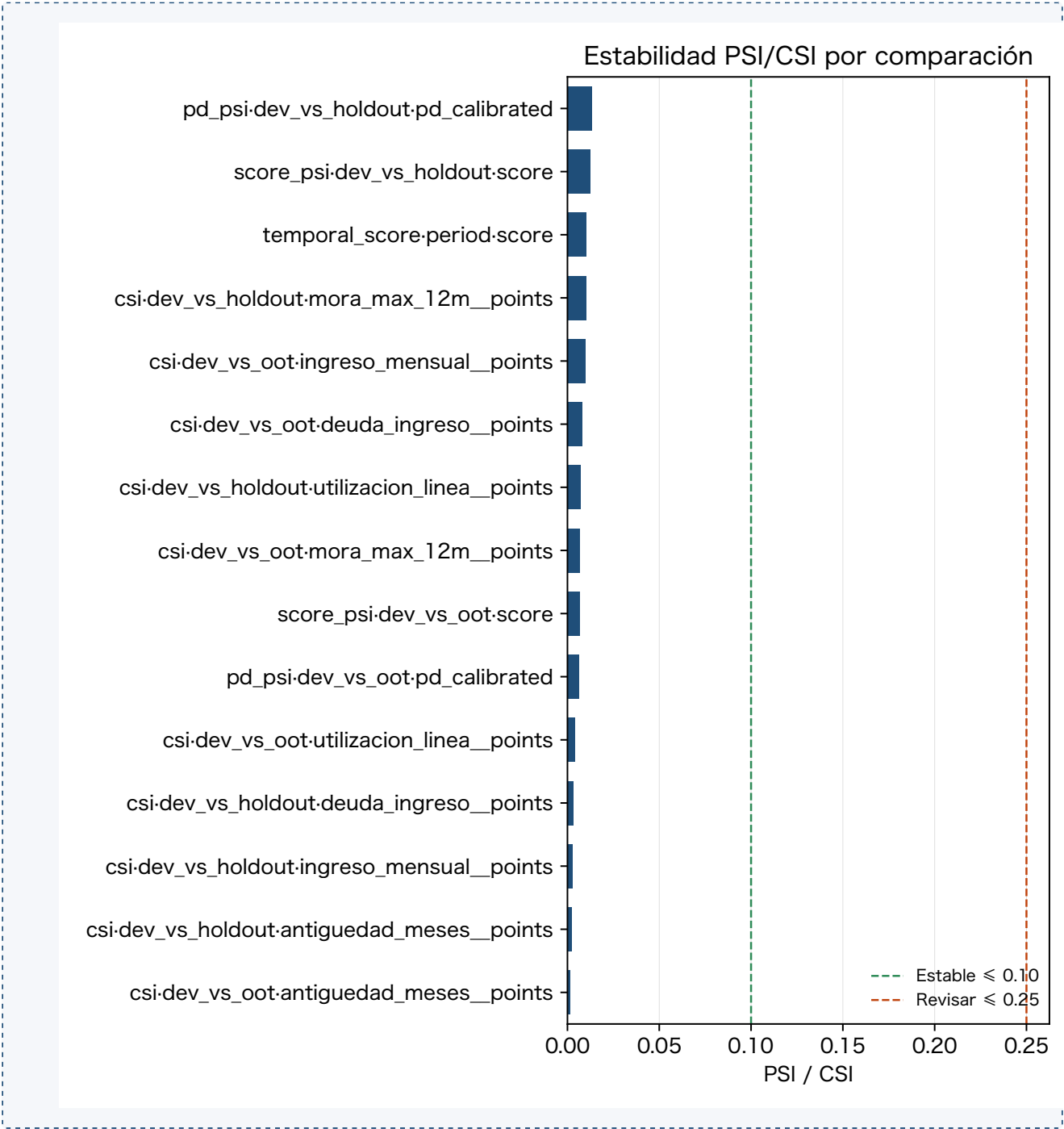
4.7 Estabilidad

El PSI del score en Desarrollo vs. Holdout es 0.0132 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

El PSI del score en Desarrollo vs. OOT es 0.0068 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «mora_max_12m__points» con 0.0102.

El PSI se calculó sobre 10 tramos del score, definidos en Desarrollo.



Métricas de estabilidad (PSI/CSI)

metric	comparison	feature	value	stable_thresho ld	review_thresh old	band	action
score_psi	dev_vs_holdout	score	0.012661	0.100000	0.250000	stable	none
score_psi	dev_vs_oot	score	0.006792	0.100000	0.250000	stable	none
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0.013182	0.100000	0.250000	stable	none

metric	comparison	feature	value	stable_thresho ld	review_thresh old	band	action
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	0.006465	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_mes es__points	0.002587	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	antiguedad_mes es__points	0.001531	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_ __points	0.003322	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso_ __points	0.008178	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual __points	0.002994	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	ingreso_mensual __points	0.009808	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m __points	0.010209	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	mora_max_12m __points	0.006914	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea __points	0.007215	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oout	utilizacion_linea __points	0.003973	0.100000	0.250000	stable	none
temporal_score	period	score	0.010497	0.100000	0.250000	stable	none

PSI por tramo de score

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_00	376	99	0.0949	0.0960	0.000013	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_01	393	113	0.0992	0.1096	0.001034	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_02	388	102	0.0980	0.0989	0.000010	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_03	412	85	0.1040	0.0824	0.005013	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_04	368	97	0.0929	0.0941	0.000015	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_05	409	129	0.1033	0.1251	0.004199	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_06	400	105	0.1010	0.1018	0.000007	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_07	405	90	0.1022	0.0873	0.002364	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_08	390	101	0.0985	0.0980	0.000003	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_09	420	110	0.1060	0.1067	0.000004	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_00	376	102	0.0949	0.1012	0.000400	0.006792	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_01	393	93	0.0992	0.0923	0.000506	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_02	388	96	0.0980	0.0952	0.000076	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_03	412	94	0.1040	0.0933	0.001175	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_04	368	86	0.0929	0.0853	0.000647	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_05	409	112	0.1033	0.1111	0.000576	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_06	400	114	0.1010	0.1131	0.001372	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_07	405	115	0.1022	0.1141	0.001297	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_08	390	91	0.0985	0.0903	0.000710	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_09	420	105	0.1060	0.1042	0.000033	0.006792	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_00	395	107	0.0997	0.1038	0.000162	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_01	397	98	0.1002	0.0951	0.000274	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_02	393	91	0.0992	0.0883	0.001281	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_03	397	99	0.1002	0.0960	0.000180	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_04	397	129	0.1002	0.1251	0.005523	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_05	390	104	0.0985	0.1009	0.000058	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_06	401	83	0.1012	0.0805	0.004751	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_07	396	105	0.1000	0.1018	0.000035	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_08	396	113	0.1000	0.1096	0.000885	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_09	399	102	0.1007	0.0989	0.000032	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_00	395	99	0.0997	0.0982	0.000023	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_01	397	96	0.1002	0.0952	0.000255	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_02	393	106	0.0992	0.1052	0.000346	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_03	397	112	0.1002	0.1111	0.001122	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_04	397	113	0.1002	0.1121	0.001330	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_05	390	89	0.0985	0.0883	0.001108	0.006465	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_06	401	98	0.1012	0.0972	0.000162	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_07	396	97	0.1000	0.0962	0.000143	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_08	396	89	0.1000	0.0883	0.001451	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_09	399	109	0.1007	0.1081	0.000525	0.006465	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=94.0	384	93	0.0969	0.0902	0.000486	0.002587	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=100.0	763	211	0.1926	0.2047	0.000728	0.002587	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=104.0	1769	453	0.4466	0.4394	0.000118	0.002587	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=109.0	838	227	0.2116	0.2202	0.000344	0.002587	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=128.0	207	47	0.0523	0.0456	0.000912	0.002587	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=94.0	384	90	0.0969	0.0893	0.000630	0.001531	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=100.0	763	203	0.1926	0.2014	0.000390	0.001531	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=104.0	1769	446	0.4466	0.4425	0.000039	0.001531	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=109.0	838	220	0.2116	0.2183	0.000208	0.001531	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=128.0	207	49	0.0523	0.0486	0.000264	0.001531	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=71.0	205	52	0.0518	0.0504	0.000034	0.003322	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=92.0	674	195	0.1702	0.1891	0.002007	0.003322	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=101.0	654	156	0.1651	0.1513	0.001205	0.003322	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=111.0	1577	410	0.3981	0.3977	0.000001	0.003322	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=113.0	558	144	0.1409	0.1397	0.000010	0.003322	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=127.0	293	74	0.0740	0.0718	0.000066	0.003322	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=71.0	205	58	0.0518	0.0575	0.000613	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=92.0	674	186	0.1702	0.1845	0.001164	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=101.0	654	149	0.1651	0.1478	0.001913	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=111.0	1577	413	0.3981	0.4097	0.000333	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=113.0	558	144	0.1409	0.1429	0.000028	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=127.0	293	58	0.0740	0.0575	0.004128	0.008178	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=77.0	210	63	0.0530	0.0611	0.001149	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=87.0	587	154	0.1482	0.1494	0.000009	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=97.0	806	202	0.2035	0.1959	0.000286	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=105.0	917	223	0.2315	0.2163	0.001034	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=117.0	876	238	0.2212	0.2308	0.000415	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=141.0	565	151	0.1426	0.1465	0.000101	0.002994	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=77.0	210	61	0.0530	0.0605	0.000992	0.009808	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=87.0	587	144	0.1482	0.1429	0.000196	0.009808	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=97.0	806	170	0.2035	0.1687	0.006540	0.009808	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=105.0	917	239	0.2315	0.2371	0.000134	0.009808	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=117.0	876	239	0.2212	0.2371	0.001110	0.009808	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=141.0	565	155	0.1426	0.1538	0.000836	0.009808	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=99.0	349	94	0.0881	0.0912	0.000105	0.010209	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=101.0	678	162	0.1712	0.1571	0.001202	0.010209	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=102.0	1166	340	0.2944	0.3298	0.004021	0.010209	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=107.0	1173	273	0.2961	0.2648	0.003507	0.010209	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=110.0	355	90	0.0896	0.0873	0.000061	0.010209	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=114.0	240	72	0.0606	0.0698	0.001313	0.010209	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=99.0	349	97	0.0881	0.0962	0.000716	0.006914	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=101.0	678	174	0.1712	0.1726	0.000012	0.006914	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=102.0	1166	296	0.2944	0.2937	0.000002	0.006914	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=107.0	1173	307	0.2961	0.3046	0.000236	0.006914	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=110.0	355	69	0.0896	0.0685	0.005705	0.006914	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=114.0	240	65	0.0606	0.0645	0.000242	0.006914	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=89.0	343	113	0.0866	0.1096	0.005421	0.007215	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=99.0	1212	308	0.3060	0.2987	0.000174	0.007215	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=106.0	1385	338	0.3497	0.3278	0.001406	0.007215	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=112.0	788	208	0.1989	0.2017	0.000039	0.007215	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=124.0	233	64	0.0588	0.0621	0.000175	0.007215	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=89.0	343	101	0.0866	0.1002	0.001985	0.003973	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=99.0	1212	298	0.3060	0.2956	0.000356	0.003973	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=106.0	1385	335	0.3497	0.3323	0.000880	0.003973	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=112.0	788	212	0.1989	0.2103	0.000633	0.003973	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=124.0	233	62	0.0588	0.0615	0.000120	0.003973	stable

5 Conclusiones y recomendación

Discriminación (AUC): Desarrollo 0.7123, Holdout 0.6946 y Fuera de tiempo (OOT) 0.6561.

Estabilidad (PSI del score): Desarrollo vs. Holdout 0.0132 («Estable») y Desarrollo vs. OOT 0.0068 («Estable»).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (20.00 %) se contrasta con la tasa observada (23.33 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación — aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

6 Limitaciones y supuestos

El alcance de este informe es la validación del scorecard: discriminación, calibración y estabilidad. El backtesting y la integración con IFRS 9 corresponden a fases posteriores y no se cubren ni se infieren aquí.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

Caveats de reproducibilidad declarados por la corrida: working tree git sucio: cambios sin commitar no reconstruibles.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	493fd2a02e28ee27ce591d4ee3a16e3adaf6d7ca888b2d12d9e2fb211338b2e2
created_at	2026-07-17T19:14:46.920865Z
data_hash	74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
determinism_caveats	<pre>["working tree git sucio: cambios sin commitear no reconstruibles"]</pre>
git_dirty	true
git_sha	fe4dfc78a6d7d6b3367ef49bcd66d94553faf5dd
library_versions	<pre>{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.2.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }</pre>
root_seed	20240706
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	No disponible

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegramente todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

[]

table_keys

```
[
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics"
]
```

Tabla de binning WoE — variable «antiguedad_meses»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 12.50)	384	0.096945	271	113	0.2943	-0.315182	0.010420	0.001297
[12.50, 36.50)	763	0.192628	566	197	0.2582	-0.134523	0.003610	0.000451
[36.50, 43.50)	224	0.056551	171	53	0.2366	-0.018542	0.000020	0.000002
[43.50, 89.50)	1545	0.390053	1186	359	0.2324	0.005106	0.000010	0.000001
[89.50, 114.50)	838	0.211563	662	176	0.2100	0.134868	0.003709	0.000463
[114.50, inf)	207	0.052260	181	26	0.1256	0.750487	0.023610	0.002884
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.041379	0.005099

Tabla de binning WoE — variable «deuda_ingreso»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.08)	293	0.073971	255	38	0.1297	0.713764	0.030577	0.003743
[0.08, 0.16)	558	0.140874	453	105	0.1882	0.272018	0.009663	0.001204
[0.16, 0.37)	1577	0.398132	1267	310	0.1966	0.217921	0.017802	0.002221
[0.37, 0.51)	654	0.165110	489	165	0.2523	-0.103496	0.001817	0.000227
[0.51, 0.85)	674	0.170159	465	209	0.3101	-0.390210	0.028516	0.003542
[0.85, inf)	205	0.051755	108	97	0.4732	-1.082493	0.075143	0.008960
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.163519	0.019897

Tabla de binning WoE — variable «ingreso_mensual»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 242795.88)	210	0.053017	120	90	0.4286	-0.902231	0.052230	0.006316
[242795.88, 354256.50)	587	0.148195	380	207	0.3526	-0.582461	0.057607	0.007101
[354256.50, 464805.09)	806	0.203484	579	227	0.2816	-0.253561	0.013952	0.001739
[464805.09, 631639.47)	917	0.231507	709	208	0.2268	0.036404	0.000304	0.000038
[631639.47, 913196.97)	876	0.221156	731	145	0.1655	0.427766	0.035835	0.004445
[913196.97, inf)	565	0.142641	518	47	0.0832	1.209914	0.144823	0.017074
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.304750	0.036713

Tabla de binning WoE — variable «mora_max_12m»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 2.50)	240	0.060591	198	42	0.1750	0.360684	0.007120	0.000885
[2.50, 3.50)	355	0.089624	285	70	0.1972	0.214081	0.003872	0.000483
[3.50, 5.50)	1173	0.296137	918	255	0.2174	0.091020	0.002394	0.000299
[5.50, 7.50)	1166	0.294370	878	288	0.2470	-0.075227	0.001699	0.000212
[7.50, 9.50)	678	0.171169	504	174	0.2566	-0.126392	0.002826	0.000353
[9.50, inf)	349	0.088109	254	95	0.2722	-0.206456	0.003960	0.000494
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.021870	0.002727

Tabla de binning WoE — variable «segmento»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
['independiente']	1353	0.341580	1052	301	0.2225	0.061425	0.001268	0.000158
['asalariado']	1303	0.328957	1001	302	0.2318	0.008414	0.000023	0.000003
['pensionado']	1305	0.329462	984	321	0.2460	-0.069729	0.001632	0.000204
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.002922	0.000365

Tabla de binning WoE — variable «utilizacion_linea»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.10)	233	0.058824	200	33	0.1416	0.611896	0.018443	0.002270
[0.10, 0.25)	788	0.198940	637	151	0.1916	0.249576	0.011562	0.001442
[0.25, 0.45)	1385	0.349659	1077	308	0.2224	0.061922	0.001318	0.000165
[0.45, 0.68)	1212	0.305983	892	320	0.2640	-0.164768	0.008668	0.001082
[0.68, inf)	343	0.086594	231	112	0.3265	-0.465995	0.021040	0.002606
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.061031	0.007565

Matriz de correlación entre variables

ingreso_mensual__woe	deuda_ingreso__woe	utilizacion_linea__woe	antiguedad_meses__woe	mora_max_12m__woe
1.000000	0.004914	-0.008224	0.014162	0.016804
0.004914	1.000000	0.009980	0.000783	0.002489
-0.008224	0.009980	1.000000	0.003123	0.019960
0.014162	0.000783	0.003123	1.000000	0.030326
0.016804	0.002489	0.019960	0.030326	1.000000

Estabilidad de las variables candidatas

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing
---------	------------	--------	-----	----------	-----------

DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: añada `csv` o `xlsx` a `report.formats` para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: `binning.binning_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

iv_by_variable

```
{
  "antiguedad_meses": "0.041379",
  "deuda_ingreso": "0.163519",
  "ingreso_mensual": "0.304750",
  "mora_max_12m": "0.021870",
  "segmento": "0.002922",
  "utilizacion_linea": "0.061031"
}
```

missing_handling

empirical

monotonicity_by_variable

```
{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",
  "ingreso_mensual": "descending",
  "mora_max_12m": "ascending",
  "segmento": null,
  "utilizacion_linea": "ascending"
}
```

n_variables_binned

6

n_variables_requested

6

n_variables_skipped

0

optbinning_version

0.20.0

special_handling

separate

C.2 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
}
```



```
"scikit-learn": "1.7.2",
"scipy": "1.18.0",
"statsmodels": "0.14.6"
}
```

excluded_by_reason

```
{
  "low_iv": 1
}
```

high_iv_flags

[]

max_abs_correlation_after_selection

0.030326

max_vif_after_selection

1.001595

n_candidates

6

n_excluded

1

n_selected

5

selected_features

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

stability_flags

[]

thresholds

```
{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0.750000",
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0.020000",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
  "stability.stable_threshold": null,
  "vif.threshold": "5.000000"
}
```

C.3 Modelo PD

Artefacto de origen: `model.model_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD**dependency_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

engine

logit

final_features

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

fit_statistics

```
{
  "aic": "3898.715734",
  "bic": "3936.421245",
  "converged": true,
  "llr": "416.536024",
  "llr_p_value": "0.000000",
  "log_likelihood": "-1943.357867",
  "n_events_dev": 924,
  "n_iterations": 6,
  "n_nonevents_dev": 3037,
  "n_obs_dev": 3961,
  "null_log_likelihood": "-2151.625879",
  "optimizer": "newton",
  "pseudo_r2_mcfadden": "0.096796"
}
```

iv_contribution_flags

```
[
  "ingreso_mensual"
]
```

n_candidates

5

n_final_features

5

sign_flags

[]

thresholds

```
{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0.050000",
  "exit_p_value": "0.050000",
  "fail_if_no_features": "true",
}
```

```

"fit_intercept": "true",
"fit_maxiter": "100.000000",
"iv_contribution.action": "flag",
"iv_contribution.threshold": "0.900000",
"optimizer": "newton",
"sign_policy.action": "flag",
"sign_policy.expected_beta_sign": "negative",
"stepwise.criterion": "wald_pvalue",
"stepwise.direction": "bidirectional",
"stepwise.max_iter": "100.000000",
"stepwise.min_features": "1.000000"
}

```

C.4 Scorecard

Artefacto de origen: scorecard.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```

{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3"
}

```

factor

28.853901

max_score

No disponible

min_score

No disponible

n_variables

5

offset

487.122876

overrides_count

0

pdo

20.000000

points_columns

```

[
  "antiguedad_meses__points",
  "deuda_ingreso__points",
  "ingreso_mensual__points",
  "mora_max_12m__points",
  "utilizacion_linea__points"
]

```

rounding_method

nearest_integer

score_column

score

score_direction

higher_is_lower_risk

target_odds

50.000000

target_score	600.000000
---------------------	------------

C.5 Calibración

Artefacto de origen: `calibration.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor_kind	through_the_cycle
--------------------	-------------------

anchor_source	business_input
----------------------	----------------

calibrated_mean_pd_dev	0.2000
-------------------------------	--------

dependency_versions	<pre>{ "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "scipy": "1.18.0" }</pre>
----------------------------	---

fit_partition	desarrollo
----------------------	------------

intercept	No disponible
------------------	---------------

method	intercept_offset
---------------	------------------

n_fit	3961
--------------	------

observed_default_rate_dev	0.2333
----------------------------------	--------

offset	-0.218447
---------------	-----------

pd_calibrated_column	pd_calibrated
-----------------------------	---------------

pd_raw_column	pd_raw
----------------------	--------

ranking_preserved	true
--------------------------	------

raw_mean_pd_dev	0.233274
------------------------	----------

slope	No disponible
--------------	---------------

target_pd	0.200000
------------------	----------

ties_created	0
---------------------	---

C.6 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: `performance.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_partition	<pre>{ "desarrollo": "ok", "holdout": "ok", }</pre>
---------------------------	---

```
"oot": "ok"
}
```

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2"
}
```

evaluation_source**max_metrics_by_partition****pd_calibrated**

```
{
  "desarrollo": {
    "auc": "0.712346",
    "gini": "0.424692",
    "ks": "0.320144"
  },
  "holdout": {
    "auc": "0.694646",
    "gini": "0.389292",
    "ks": "0.311892"
  },
  "oot": {
    "auc": "0.656096",
    "gini": "0.312192",
    "ks": "0.251906"
  }
}
```

n_deciles**partitions**

10

```
[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]
```

score_direction**thresholds****higher_is_lower_risk**

{}

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**discrimination**

```
{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
}
```

```
"threshold_flags_by_partition": {}
}
```

C.7 Estabilidad

Artefacto de origen: `stability.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_comparison

```
{
  "dev_vs_holdout": "stable",
  "dev_vs_oob": "stable"
}
```

comparisons

```
[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oob"
]
```

csi_source

dependency_versions

score_points

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}
```

max_psi_by_comparison

```
{
  "dev_vs_holdout": "0.013182",
  "dev_vs_oob": "0.006792"
}
```

psi_bins

10

review_threshold

0.250000

score_direction

higher_is_lower_risk

stable_threshold

0.100000

worst_csi_feature

mora_max_12m__points

worst_csi_value

0.010209

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

stability

```
{
  "csi_features": [
    "antigüedad_meses__points",
    "deuda_ingreso__points",
    "ingreso_mensual__points",

```

```
    "mora_max_12m__points",  
    "utilizacion_linea__points"  
  ],  
  "include_pd_stability": true,  
  "n_periods": 6,  
  "temporal_axis": "period"  
}
```